

KDS 24 11 25 : 2025

전 단면 프리캐스트 바닥판공

2025년 08월 22일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>



국토교통부

KC CODE



건설기준 제정 또는 개정에 따른 경과 조치

이 기준은 발간 시점부터 사용하며, 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설 공사는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

건설기준 연혁

- 이 기준은 건설기술진흥법 제44조 및 같은법 시행령 제65조에 근거한 것으로 제정 또는 개정에 대한 연혁은 다음과 같다.

건설기준	주요내용	제정 또는 개정 (년.월)
KCS 24 11 25 : 2025	• 전단면 프리캐스트 바닥판공 표준시방서 제정	제정 (2025.08)



제 정 : 2025년 08월 22일

심 의 : 중앙건설기술심의위원회

소관부서 : 국토교통부 도로건설과

관련단체 : 한국도로협회

개 정 : 년 월 일

자문검토 : 국가건설기준센터 건설기준위원회

작성기관 : 한국도로공사 도로교통연구원

- 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 고시일을 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

목 차

1. 일반사항	1
1.1 적용범위	1
1.2 참고기준	1
1.2.1 관련 법규	1
1.2.2 관련 기준	1
1.3 용어의 정의	1
1.4 제출물	2
2. 자재	2
3. 전단면 프리캐스트 패널 제작	2
3.1 제작 일반	2
3.2 인양장치	3
3.3 제작 허용 오차	3
3.4 보관 및 운반	4
4. 전단면 프리캐스트 패널 시공	4
4.1 시공 일반	4
4.1.1 사전 준비	4
4.1.2 설치 시 주의사항	4
4.2 전단면 프리캐스트 패널 설치	5
4.2.1 탄성재 설치	5
4.2.2 패널 높이 조정	5
4.2.3 이음부 충전	5
4.2.4 전단접합홈 충전	5
4.2.5 부상 방지 장치	5
4.2.6 프리스트레싱 및 정착장치	6
4.2.7 그라우트	6
4.2.8 현장타설부	6
4.2.9 전단면 프리캐스트 바닥판 마감	6

1. 일반사항

1.1 적용 범위

- (1) 이 기준은 도로교량 상부에 설치하는 전단면 프리캐스트 바닥판 공사의 일반적 시공에 적용한다.

1.2 참고 기준

1.2.1 관련 법규

(내용없음)

1.2.2 관련 기준

- KCS 10 10 05 공사일반
- KCS 10 10 10 공무행정요건
- KCS 14 20 10 일반콘크리트
- KCS 14 20 24 팽창 콘크리트
- KCS 14 20 33 고강도 콘크리트
- KCS 14 20 52 프리캐스트 콘크리트
- KCS 14 20 53 프리스트레스트 콘크리트
- KCS 24 10 00 콘크리트교량공사
- KCS 24 11 05 콘크리트구조(한계상태설계법)
- KCS 24 11 10 철근(한계상태설계법)
- KCS 24 11 15 프리스트레싱(한계상태설계법)
- KCS 24 40 20 교면방수
- KCS 44 50 15 시멘트 콘크리트 포장공사
- EXCS 24 10 20 바닥판공

1.3 용어의 정의

- 전단면 프리캐스트 패널 : 제조설비를 구비하고 적정한 품질관리를 시행하는 공장 또는 이와 동등 이상의 시공조건이 구비된 현장 인근 작업장에서 제작된 바닥판 전체 두께의 철근 콘크리트 패널
- 전단면 프리캐스트 바닥판 : 전단면 프리캐스트 패널들을 거더 등의 지지부재 위에 설치한 후 일체화시킨 교량 바닥판
- 이음부 : 인접 설치된 전단면 프리캐스트 패널들 간의 연결부로서, 일반적으로 형성되는 길이방향에 따라 교축방향 이음부와 교축직각방향 이음부로 구분
- 전단접합홈(전단포켓) : 거더 등의 지지부재와 전단면 프리캐스트 패널을 전단연결재로 일체화하기 위하여 전단면 프리캐스트 패널에 설치하는 사각형 또는 기타 형상의

흡

- 베딩층(충전층) : 전단면 프리캐스트 바닥판과 거더 등의 지지부재와의 연결을 위해 지지부재 상면에 무수축 모르타르를 이용하여 일정 두께로 충전되는 층
- 간격재 : 프리캐스트 콘크리트 패널과 거더 상면의 베딩층 확보를 위한 강재, 목재 또는 콘크리트 등으로 제작된 소정의 높이를 갖는 블록 형태의 재료
- 탄성재 : 프리캐스트 콘크리트 패널 간의 이음부 및 프리캐스트 콘크리트 패널과 거더 상면 사이에서 충전재의 누출 방지 및 오차 흡수를 위해 설치하는 부착형 탄성재료

1.4 제출물

- (1) 수급인은 KCS 10 10 05 (1.9) 및 KCS 10 10 10 (1.8)를 참고하여 해당 공사의 계획 및 조건 등을 고려하여 시공계획서를 작성한 후 공사감독자에게 제출하여야 한다.

2. 자재

- (1) 전단면 프리캐스트 바닥판의 자재는 KCS 14 20 52 (2), KCS 14 20 53 (2), KCS 24 11 05 (2), KCS 24 11 10 (2) 및 KCS 24 11 15 (2)에 따른다.

3. 전단면 프리캐스트 패널 제작

3.1 제작 일반

- (1) 전단면 프리캐스트 패널의 제작은 KCS 14 20 52 (3), KCS 24 11 05 (3), KCS 24 11 10 (3) 및 KCS 24 11 15 (3)에 따르되 아래의 사항을 추가하여 적용한다.
- (2) 패널 제원 및 형상
 - ① 전단면 프리캐스트 패널의 제원 및 형상은 이음부를 최소화하는 것을 기본으로 하여 현장 여건, 운반 및 설치 방법 등을 고려하여 결정하여야 한다.
 - ② 전단면 프리캐스트 패널은 부대시설을 고려하여 제작하여야 하며, 부대시설에는 물끊기 홈, 배수장치, 신축이음장치, 방호벽, 중앙분리대 등이 있다.
 - ③ 현장에서 볼트 이음으로 체결되는 강거더에 설치되는 전단면 프리캐스트 패널은 제작시 볼트, 이음판 등과 패널의 간섭을 고려하여야 한다.
- (3) 타설
 - ① 전단면 프리캐스트 패널 제작 시 콘크리트 타설은 KCS 14 20 10 (3.3) 및 KCS 14 20 33 (3.3)에 따른다.
- (4) 표면 마무리
 - ① 타설이 완료된 전단면 프리캐스트 패널의 상면은 수평 또는 주어진 기울기에 맞추어 균일하게 만든 후, 상부 포장형식을 고려하여 KCS 24 40 20 (3.1) 및 KCS 44 50 15 3.3.6(1)을 만족하는 조도로 마무리하여야 한다.

(5) 양생

- ① 전단면 프리캐스트 패널은 증기양생을 기본으로 양생되어야 하며, KCS 14 20 52 (3.1.4)를 참고하여 소요의 품질이 확보될 수 있는 양생방법을 적용할 수 있다.

(6) 탈형

- ① 제작 공장에서 측면 거푸집을 제거하기 위한 최소 콘크리트 압축강도는 18 MPa이고, 이동과 설치를 위해서는 21 MPa 이상의 콘크리트 압축강도가 확보되어야 한다.

- (7) 제작된 전단면 프리캐스트 패널에 일련번호를 부여하고 제작일시, 제작장, 공시체 압축강도 및 기타 필요한 사항 등을 기록·관리하여야 한다.

3.2 인양장치

- (1) 인양장치는 전단면 프리캐스트 패널 제작 시 설치되어야 하며, 패널의 폭을 고려하여 설치 위치를 선정하여야 한다. 이때 설치되는 인양장치는 패널에 완전 매립되는 리프팅 앵커를 사용하여야 한다.
- (2) 전단면 프리캐스트 패널을 크레인으로 인양할 경우에는 기울어짐 등이 없도록 물리적 안전성을 확보하여야 하며, 인양 프레임 사용을 기본으로 하되 인양 프레임을 사용하지 않을 경우에는 패널에 불리한 응력이 작용하지 않도록 충분히 검토하고 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

3.3 제작 허용 오차

- (1) 전단면 프리캐스트 패널 제작 시의 허용 오차는 KCS 24 11 05 (3.15.2) 및 KCS 24 11 15 (3.1) 에도 불구하고 표 3.3-1에 따른다.
- (2) 전단면 프리캐스트 패널의 제작 오차는 허용 오차를 측정할 수 있는 정확도의 측정 장비 또는 3차원 형상관리가 가능한 기술을 적용하여 측정할 수 있으며, 측정 결과는 기록·관리되어야 한다.

표 3.3-1 전단면 프리캐스트 패널 제작 시의 허용오차

구분		허용오차
패널 길이		설계치수의 $\pm 1\%$ 또는 ± 30 mm 중에서 작은 값
패널 폭		설계치수의 $\pm 1\%$ 또는 ± 30 mm 중에서 작은 값
패널 두께		$+10 \sim -5$ mm
전단접합홈 위치		± 5 mm
철근 간격	수평 순간격	± 10 mm
	수직 순간격	± 5 mm
쉬스 간격, 높이		± 5 mm

3.4 보관 및 운반

- (1) 전단면 프리캐스트 패널의 보관 및 운반 방법은 패널에 불리한 응력이 작용하지 않도록 받침대 위치, 쌓는 패널의 수량 및 운반 경로 등에 대한 적정성을 검토하여야 하며, 검토 결과를 공사감독자에게 보고하여야 한다.
- (2) 패널을 보관 및 운반하는 경우에는 패널 하면이 바닥면과 직접 접촉되는 것을 피하고 형상변화 및 손상이 발생되지 않도록 지반이 평탄하고 침하되지 않는 견고한 바닥에 적절한 받침대를 설치하여야 한다.
- (3) 패널을 보관 및 운반하는 경우에는 설치 시 지점조건을 고려하여 받침대를 설치하여야 하며, 운반 중에는 받침대의 위치가 이동되지 않도록 견고한 고정 장치를 설치해야 한다.
- (4) 패널을 겹쳐 쌓아 보관 및 운반하는 경우에는 패널의 동일한 위치에 받침대를 설치해야 한다. 쌓는 패널의 상면은 항상 수평을 유지하여야 한다.
- (5) 패널의 변형 및 손상 관리를 위하여 패널 제작 직후와 패널 설치 이전에 패널의 처짐 등을 포함한 형상과 균열 등을 포함한 손상을 각 1회 이상 측정하여 기록·관리하여야 하며, 보관 또는 운반 중 패널의 형상변화 및 손상이 발생한 경우에는 공사감독자에게 보고하고 조치하여야 한다.
- (6) 외부 보관으로 인하여 노출된 철근의 부식을 방지하기 위한 대책을 마련하여야 한다.

4. 전단면 프리캐스트 패널 시공

4.1 시공 일반

4.1.1 사전 준비

- (1) 이미 설치된 거더의 상면이 베딩층의 형성에 방해가 되지 않도록 면정리를 하여야 한다.
- (2) 거더의 시공 오차 및 솟음 현황, 거더 상면에 설치된 전단연결재와 전단면 프리캐스트 패널의 전단접합홈의 간섭여부를 확인하여 패널의 설치가 가능한지 검토하고 시공 상세도를 작성하여 제출하여야 하며, 시공성 문제가 발생한 경우 공사감독자에게 보고하여야 한다.

4.1.2 설치 시 주의사항

- (1) 패널 설치 이전 상세한 설치 계획서를 수립하고 공사감독자에게 보고하여 승인을 받은 후 설치하여야 한다.
- (2) 크레인 인양 시에는 인양 프레임 사용을 기본으로 하되 인양 프레임을 사용하지 않을 경우에는 패널에 불리한 응력이 작용하지 않도록 충분히 검토하고 공사감독자의 승인

을 받아야 한다.

- (3) 전단면 프리캐스트 패널 이음부에 설치한 탄성재가 압착될 수 있도록 인접한 패널들을 밀착시켜야 한다.
- (4) 전진가설공법으로 전단면 프리캐스트 패널을 설치하는 경우에는 간격재의 기능이 확보될 수 있는지 사전에 검토하여야 한다.

4.2 전단면 프리캐스트 패널 설치

4.2.1 탄성재 설치

- (1) 전단면 프리캐스트 패널을 설치하기 전에 거더 상면을 청소하고 적절한 위치에 탄성재를 부착하여야 한다.

4.2.2 패널 높이 조정

- (1) 전단면 프리캐스트 패널 설치 시 연결부 확보를 위하여 거더 상면에 간격재를 설치하여야 한다.
- (2) 전단면 프리캐스트 패널 간 단차 조정 후 전단접합홈과 베딩층에 무수축 모르타르 등을 충전하여야 한다.
- (3) 한 개의 전단면 프리캐스트 패널에 최소 4개 이상의 높이 조정 장치가 설치되어야 한다. 패널의 높이 조정이 완료된 후에는 거더 상면이 모든 높이 조정 장치를 지지하고 있어야 한다.

4.2.3 이음부 충전

- (1) 전단면 프리캐스트 패널 간 교축직각방향 이음부 충전은 이음부의 연결방식을 고려하여 시공하며, 충전 성능을 확보하고 건조수축 균열이 발생하지 않는 재료를 사용하여야 한다.
- (2) 전단면 프리캐스트 패널 간 교축방향 이음부 충전은 KCS 14 20 24를 참고하여 팽창 콘크리트를 사용하여야 한다.

4.2.4 전단접합홈 충전

- (1) 전단접합홈은 상면이 하면보다 더 넓은 형상을 가져야 하며, 전단접합홈에는 KCS 14 20 24 및 KCS 24 11 05 (3.16)을 참고하여 무수축 모르타르를 주입하여야 한다.
- (2) 무수축 모르타르 주입 시 베딩층에 공극 발생을 방지하기 위하여 종단경사가 낮은 곳에서 높은 곳으로 충전 상황을 육안으로 확인하면서 순차적으로 충전하여야 한다.

4.2.5 부상 방지 장치

- (1) 포스트텐션 방식을 통해 전단면 프리캐스트 패널들을 일체화시키는 내부긴장 프리캐스트 패널은 PS 강재를 통한 프리스트레스 도입 시 거더 상향으로 패널이 부상하지

않도록 부상 방지 장치 등을 설치하여야 한다.

- (2) 기존 교량 바닥판을 분할 교체 시공 할 경우와 가설 대차 등 가설 활하중이 재하되는 경우에는 진동이 발생될 수 있으므로 설치 중인 전단면 프리캐스트 패널에 진동이 발생하는 것을 방지하여야 한다. 이때 진동 방지를 목적으로 부상 방지 장치를 사용할 수 있다.
- (3) 부상 방지 장치는 전단접합홈 및 이음부에 타설된 충전재가 양생 완료된 후 철거해야 하며 이때 장치의 일부가 교면 상에 노출되지 않도록 조치하여야 한다.

4.2.6 프리스트레싱 및 정착장치

- (1) 내부긴장 프리캐스트 패널의 프리스트레싱의 도입은 패널 간 교축직각방향 이음부에 무수축 모르타르를 주입하여 패널들을 일체화시키고 무수축 모르타르가 소정의 강도에 도달한 후에 실시하여야 한다.
- (2) 프리스트레싱의 도입 시에는 긴장력이 설계조건을 만족하는지 적절한 방법으로 확인하여야 하며, 전단면 프리캐스트 패널 중앙부에서 외측으로 순차적으로 긴장하여야 한다.
- (3) PS 강재 단부의 정착장치는 성능이 보장되는 제품을 공사감독자의 승인을 받아 사용하여야 한다.
- (4) 프리스트레싱의 도입이 완료되면 전단면 프리캐스트 패널의 전단접합홈에 무수축 모르타르를 주입하여 패널과 거더를 일체화시켜야 한다.

4.2.7 그라우트

- (1) 그라우트를 시공하는 경우에는 KCS 14 20 53 (2.1.3), KCS 14 20 53 (2.3.2), KCS 14 20 53 (3.8.2) 및 KCS 24 10 00 (3.2.4)에 따른다.
- (2) 전단면 프리캐스트 패널 이음부의 쉬스 연결부는 서로 어긋나지 않도록 설치하고 탄성재 등을 사용하여 밀폐하고 그라우트의 누출을 방지하여야 한다.

4.2.8 현장타설부

- (1) 전단면 프리캐스트 바닥판 마무리에 시공되는 현장타설부는 전단면 프리캐스트 바닥판과의 연속성이 충분히 확보되도록 시공되어야 한다.
- (2) 전단면 프리캐스트 바닥판과 현장타설 바닥판의 접합면에서는 건조수축 균열 발생 가능성이 크기 때문에, 이를 고려하여 현장타설 바닥판에는 팽창 콘크리트를 사용하여야 하며, KCS 14 20 24 (3)에 따른다.

4.2.9 전단면 프리캐스트 바닥판 마감

- (1) 전단면 프리캐스트 패널 설치가 끝난 후 패널 상면에 남아 있는 각종 설치 장치의 홈들은 무수축 모르타르 또는 동등 이상의 충전 성능을 갖는 충전재를 채워 마감하여야 한다.

- (2) 전단면 프리캐스트 바닥판 상면에 부착되어있는 유지류나 모르타르 등의 이물질들은 모두 제거하여야 한다.
- (3) 전단면 프리캐스트 바닥판 상면은 교면포장 공법과 방수 공법을 고려하여 적당한 조도로 마무리하여야 한다.



집필위원

성명	소속	성명	소속
강상규	한국도로공사	최진웅	한국도로공사

국가건설기준센터 및 건설기준위원회

성명	소속	성명	소속
이영호	한국건설기술연구원	길흥배	한국도로공사
김기현	한국건설기술연구원	손윤기	엔비코주식회사
김나은	한국건설기술연구원	이지훈	(주)케이씨아이
김민관	한국건설기술연구원	조경식	(주)디엠엔지니어링
김재훈	한국건설기술연구원	주봉철	한국건설기술연구원
김희석	한국건설기술연구원	최병호	국립한밭대학교
류상훈	한국건설기술연구원	황훈희	한국도로협회
안준혁	한국건설기술연구원		
원훈일	한국건설기술연구원		
유영수	한국건설기술연구원		
이상규	한국건설기술연구원		
이소정	한국건설기술연구원		
이승재	한국건설기술연구원		
이승환	한국건설기술연구원		
이용수	한국건설기술연구원		
이원종	한국건설기술연구원		
주영경	한국건설기술연구원		
최봉혁	한국건설기술연구원		
허원호	한국건설기술연구원		

중앙건설기술심의위원회

성명	소속	성명	소속
김성호	대보건설	백재욱	(주)동명기술공단
문인기	엠플러스이엔씨(주)	임명종	GS건설
민영욱	특수건설	최인준	산하종합기술
박영빈	우성디앤씨		

국토교통부

성명	소속	성명	소속
오수영	국토교통부 도로건설과	송진우	국토교통부 도로건설과
신종욱	국토교통부 도로건설과		

KCS 24 11 25 : 2025 전단면 프리캐스트 바닥판공

2025년 08월 22일 제정

소관부서 국토교통부 도로건설과

관련단체 한국도로협회
13647 경기도 성남시 수정구 위례서일로 26(중일라크리움 8층)
Tel : 02-3490-1041 E-mail : poonhee@kroad.or.kr
<http://www.kroad.or.kr>

작성기관 한국도로공사 도로교통연구원
18489 경기도 화성시 동탄순환대로 17길 24
Tel : 031-8098-6044 E-mail : jchoi@ex.co.kr
<http://www.ex.co.kr/research>

국가건설기준센터
10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)
Tel : 031-910-0444 E-mail : kcsc@kict.re.kr
<http://www.kcsc.re.kr>